รายงาน

Team Project นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่น 37

เสนอ

ดร. ปิยนิตย์ เวปุลานนท์

จัดทำโดย กลุ่มที่ 7 ToT😭

นายณัฐนันท์ จารุกรกุล	66070501017
นายธิติ ติยะชัยพานิช	66070501026
นายรัชชนนท์ ทิพทามูล	66070501045
นายธรรมภณ แฉ่งพาที	66070501076

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา CPE100 Computer Programming for Engineers

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี วิทยาเขตบางมด

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

บทนำ

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Lyrics Guesser

โปรแกรม Lyrics Guesser เป็นโปรแกรมสุ่มเนื้อเพลง ที่สามารถสุ่มเนื้อเพลงจาก text file โดยผู้ใช้จะต้องเลือกคำตอบว่าเป็นเพลงอะไรจาก choice ที่โปรแกรมสุ่มมาให้ โปรแกรมจะบันทึกคะแนนเมื่อผู้ใช้กรอกชื่อเพลงถูกต้อง และเมื่อผู้ใช้เลือกหยุดการเล่น โปรแกรมจะแสดงคะแนนที่ผู้ใช้ทายชื่อเพลงได้ถูกต้อง

โปรแกรมแยกจัดเก็บประเภทเพลงเป็น folder ของแต่ละ genre ได้แก่ international และ custom ในแต่ละ folder จะมีไฟล์เป็น “ชื่อเพลง.txt” ที่มีเนื้อร้องอยู่ข้างใน ผู้ใช้สามารถเพิ่มเพลงได้เองผ่านโปรแกรมโดย

1. เลือกโฟลเดอร์
2. กรอกชื่อเพลง
3. กรอกเนื้อเพลง

นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถเลือกให้โปรแกรมแสดงชื่อเพลงจากแต่ละโฟลเดอร์ได้ และผู้ใช้สามารถเลือกให้แสดงเนื้อเพลงจากแต่ละเพลงได้

ประโยชน์ของโปรแกรม

- ผู้เล่นได้รับความสนุกสนานจากการเล่น
- ผู้เล่นสามารถบันทึกเพลงใหม่ ๆ ผ่านโปรแกรมลง txt ไฟล์ได้
- ผู้เล่นสามารถเตือนความจำตัวเองผ่านการทายเนื้อเพลงจากเพลงต่าง ๆ ได้

ความรับผิดชอบของสมาชิก

ด้านการออกแบบโปรแกรม สมาชิกทุกคนช่วยกันคิดไอเดียร่วมกัน
ด้านการพัฒนาโปรแกรม พัฒนาโดยธรรมภณ แฉ่งพาที และ ณัฐนันท์ จารุกรกุล
ด้านการเขียนรายงาน สมาชิกทุกคนช่วยกันจัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้น

วิธีการดำเนินงาน

ความสามารถการทำงานของโปรแกรม

ฟังก์ชันทั้งหมดได้แก่ AllSong, DisplayLyrics, Addsong, searchlyrics, guesser, playguess, และ main

1. เมื่อผู้ใช้เริ่มการทำงานโปรแกรม Lyrics Guesser

วิธีการใช้งานและการทดสอบการทำงาน:

เมื่อผู้ใช้เริ่มโปรแกรม โปรแกรมจะเข้าสู่ฟังก์ชัน main และแสดงตัวเลือก 4 ตัวเลือกให้ผู้ใช้พิมพ์เลือก ได้แก่

‘1’ เพื่อ เริ่มเกมทายเพลง (เรียกฟังก์ชัน playguess)

‘2’ เพื่อ เพิ่มเพลง (เรียกฟังก์ชัน Addsong)

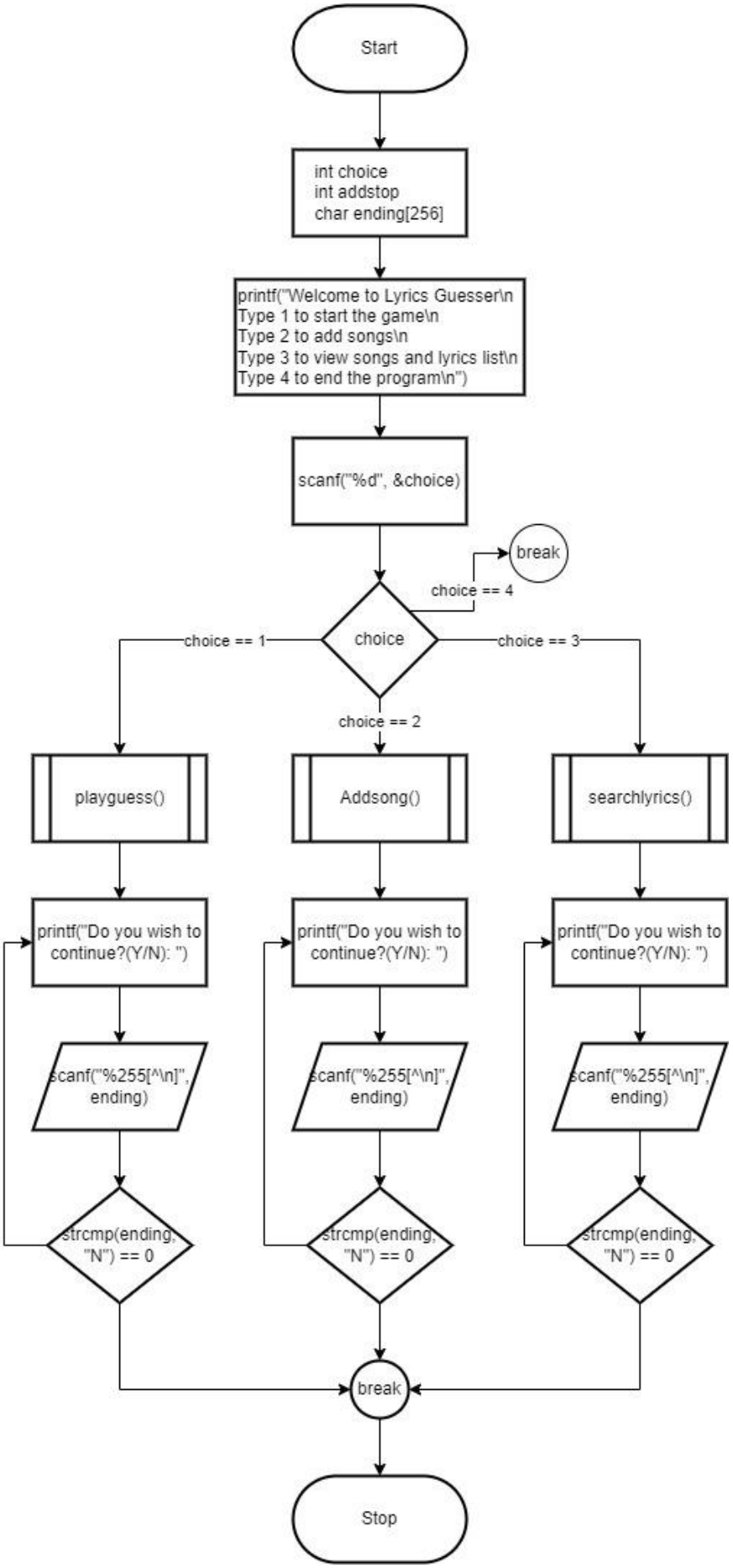
‘3’ เพื่อ ค้นหาเพลงและแสดงเนื้อเพลง (เรียกฟังก์ชัน searchlyrics)

‘4’ เพื่อ ออกจากโปรแกรม Lyrics Guesser (จบการทำงานโปรแกรม)

```
Welcome to Lyrics Guesser
Type 1 to start the game
Type 2 to add songs to the folder
Type 3 to view songs and lyrics list
Type 4 to end the program
```

เมื่อผู้ใช้ออกมาจากฟังก์ชันที่ผู้ใช้เลือกใช้แล้ว โปรแกรมจะถามผู้ใช้ว่าต้องการใช้ฟังก์ชันเดิมอีกหรือไม่ ถ้าผู้ใช้ตอบไม่ โปรแกรมจะกลับมาในหน้าให้ผู้ใช้เลือกตัวเลือก 1 ถึง 4 ดังเดิม

Flowchart:


Start
int choice
int addstop
char ending[256]
printf("Welcome to Lyrics Guesser\n
Type 1 to start the game\n
Type 2 to add songs\n
Type 3 to view songs and lyrics list\n
Type 4 to end the program\n")
scanf("%d", &choice)
choice
choice == 4
break
choice == 1
choice == 2
choice == 3
playguess()
Addsong()
searchlyrics()
printf("Do you wish to continue?(Y/N): ")
scanf("%255[^\n]", ending)
strcmp(ending, "N") == 0
break
Stop

C Code:

```
int main()
{
    int choice;
    int addstop;
    char ending[256];
    while (1)
    {
        printf("Welcome to Lyrics Guesser\nType 1 to start the game\nType 2 to add songs to the folder\nType 3 to view songs and lyrics list\nType 4 to end the
program\n");
        scanf("%d", &choice);
        if (choice == 1)
        {
            while (1)
            {
                playguess();
                printf("Do you wish to continue(Y/N) : ");
                scanf(" %255[^\n]", ending);
                if (strcmp(ending, "N") == 0 || strcmp(ending, "n") == 0)
                {
                    break;
                }
            }
        }
        if (choice == 2)
        {
            while (1)
            {
                Addsong();
                printf("Do you wish to continue(Y/N) : ");
                scanf(" %255[^\n]", ending);
                if (strcmp(ending, "N") == 0 || strcmp(ending, "n") == 0)
                {
                    break;
                }
            }
        }
        if (choice == 3)
        {
            while (1)
```

```
        {
            searchlyrics();
            printf("Do you wish to continue(Y/N) : ");
            scanf(" %255[^\n]", ending);
            if (strcmp(ending, "N") == 0 || strcmp(ending, "n") == 0)
            {
                break;
            }
        }
    }
    if (choice == 4)
    {
        break;
    }
  }
  return 0;
}
```

2. เมื่อผู้ใช้เลือกตัวเลือก 1 โปรแกรมจะเริ่มเกมทายเพลง

วิธีการใช้งานและการทดสอบการทำงาน:

โปรแกรมจะเรียกฟังก์ชัน playguess โดยผู้ใช้สามารถพิมพ์เลือกได้คือ

‘1’ เพื่อเลือกโฟลเดอร์ “International”

‘2’ เพื่อเลือกโฟลเดอร์ “Custom”

```
International = 1
Custom = 2
Choose the language :
```

ภายในฟังก์ชัน playguess หลังจากเลือกโฟลเดอร์แล้ว ฟังก์ชันจะเรียกการทำงานของฟังก์ชัน guesser ฟังก์ชัน guesser จะรับ path ของโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้เลือกและทำการเปิด directory เพื่ออ่านชื่อไฟล์เพลงแต่ละเพลง และทำการบันทึกไว้ จากนั้นจะทำการสุ่มไฟล์เพลง แล้วส่งชื่อเพลงที่สุ่มได้ให้ฟังก์ชัน DisplayLyrics

หลังจากฟังก์ชัน DisplayLyrics ทำการแสดงเนื้อเพลงแล้ว ผู้ใช้สามารถพิมพ์ชื่อเพลง โดยโปรแกรมจะตรวจสอบว่าชื่อเพลงจากผู้ใช้และจากชื่อไฟล์นั้นเหมือนกันหรือไม่ ถ้าผู้ใช้ทายถูก โปรแกรมจะเพิ่ม score ของผู้ใช้ 1 แต้ม และจะถามผู้ใช้ว่าต้องการเล่นต่อหรือไม่ ถ้าผู้ใช้ไม่เล่นต่อ โปรแกรมจะแสดงคะแนนทั้งหมดที่ผู้ใช้ตอบได้ และจบการทำงานของฟังก์ชัน

```
Every day discovering something brand new
I'm in love with the shape of you
Guess the song name: Shape of you
Congratulations! You guessed correctly. The song is Shape of you.
```

```
Do you want to continue playing? (Y/N): Y
I stay out too late
Got nothing in my brain
That's what people say, mm-mm
That's what people say, mm-mm
I go on too many dates
But I can't make 'em stay
```

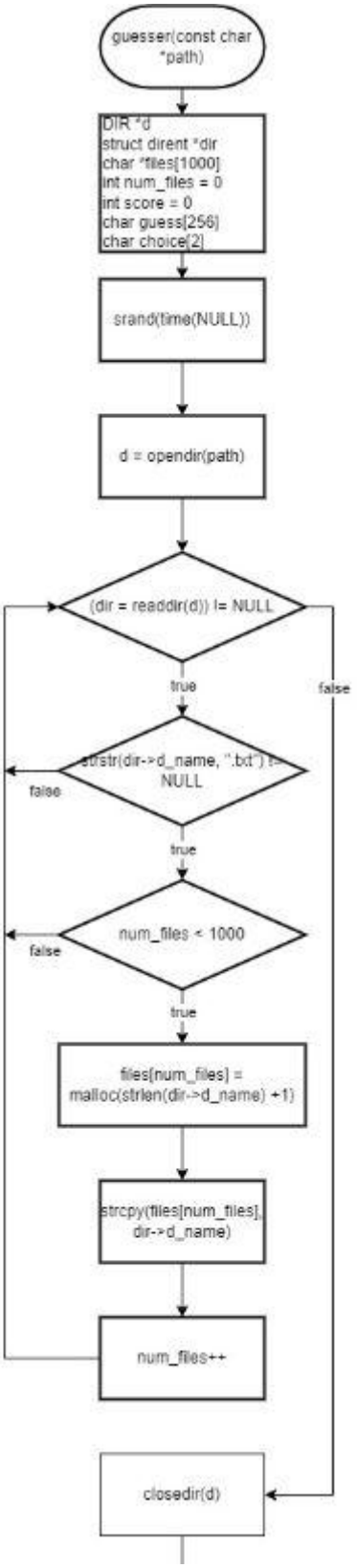
```
Guess the song name: OMG
Sorry, that's incorrect. The song is Shake it off.
Do you want to continue playing? (Y/N): N
Your total score is 1. Press C to continue.
C
Do you wish to continue(Y/N) : Y

International = 1
Custom = 2
Choose the language :
```

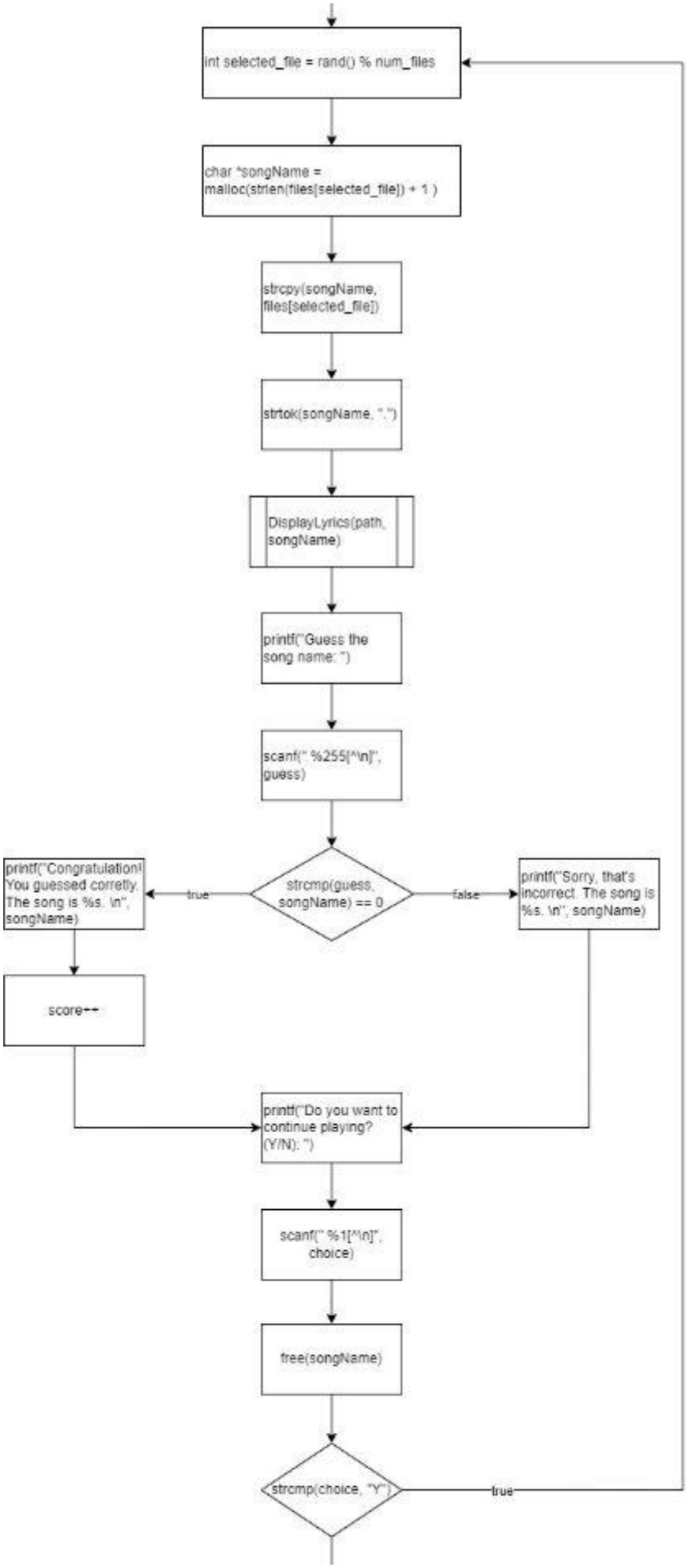
Flowchart:

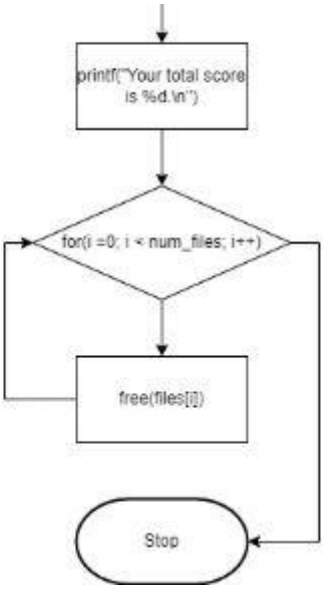
C Code:

```
void playguess()
{
    int language;
    // change folder directory depend on each file
    const char *directory1 = "C:\\Users\\ASUS\\Desktop\\C\\TeamProject\\International";
    const char *directory2 = "C:\\Users\\ASUS\\Desktop\\C\\TeamProject\\Custom";
    printf("\nInternational = 1\nCustom = 2\nChoose the language : ");
    scanf("%d", &language);
    printf("\n");
    if (language == 1)
    {
        guesser(directory1);
    }
    if (language == 2)
    {
        guesser(directory2);
    }
}
```

Flowchart:


guesser(const char *path)
DIR *d
struct dirent *dir
char *files[1000]
int num_files = 0
int score = 0
char guess[256]
char choice[2]
srand(time(NULL))
d = opendir(path)
(dir = readdir(d)) != NULL
true
false
strstr(dir->d_name, ".txt") != NULL
false
true
num_files < 1000
false
true
files[num_files] = malloc(strlen(dir->d_name) +1)
strcpy(files[num_files], dir->d_name)
num_files++
closedir(d)


int selected_file = rand() % num_files
char *songName = malloc(strlen(files[selected_file]) + 1)
strcpy(songName, files[selected_file])
strtok(songName, ".")
DisplayLyrics(path, songName)
printf("Guess the song name: ")
scanf(" %255[^\n]", guess)
strcmp(guess, songName) == 0
true
false
printf("Congratulation! You guessed corretly. The song is %s. \n", songName)
score++
printf("Sorry, that's incorrect. The song is %s. \n", songName)
printf("Do you want to continue playing? (Y/N): ")
scanf(" %1[^\n]", choice)
free(songName)
strcmp(choice, "Y")
true

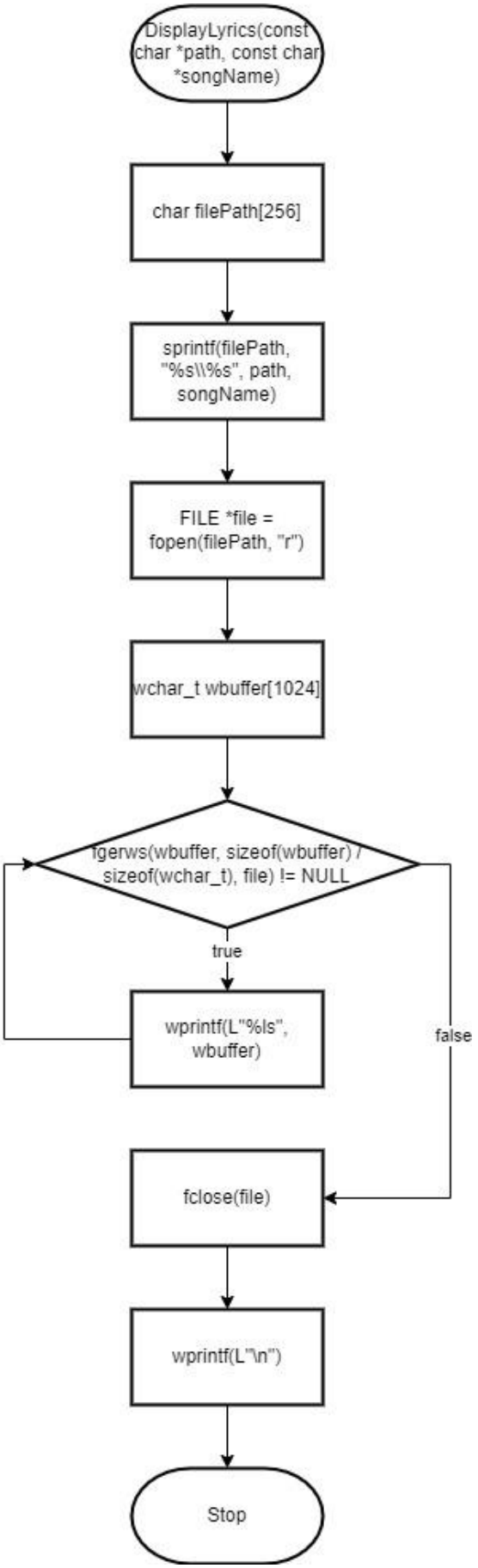

printf("Your total score is %d.\n")
for(i =0; i < num_files; i++)
free(files[i])
Stop

C Code:

```
void guesser(const char *path)
{
    DIR *d;
    struct dirent *dir;
    char *files[1000];
    int num_files = 0;
    int score = 0;
    int i;
    char guess[256];
    char choice[2];

    srand(time(NULL)); // for random selection

    d = opendir(path);
    if (d)
    {
        while ((dir = readdir(d)) != NULL)
        {
            if (strstr(dir->d_name, ".txt") != NULL)
            {
                if (num_files < 1000)
                {
                    files[num_files] = malloc(strlen(dir->d_name) + 1);
                    strcpy(files[num_files], dir->d_name);
                    num_files++;
                }
            }
        }
        closedir(d);
    }

    do
    {
        int selected_file = rand() % num_files;
        char *songName = malloc(strlen(files[selected_file]) + 1);
        strcpy(songName, files[selected_file]);
        strtok(songName, "."); // remove .txt
        DisplayLyrics(path, songName);
```

```
        printf("Guess the song name: ");
        scanf(" %255[^\n]", guess);

        if (strcmp(guess, songName) == 0)
        {
            printf("Congratulations! You guessed correctly. The song is %s.\n", songName);
            score++;
        }
        else
        {
            printf("Sorry, that's incorrect. The song is %s.\n", songName);
        }

        printf("Do you want to continue playing? (Y/N): ");
        scanf(" %1[^\n]", choice);

        free(songName);
    } while (strcmp(choice, "Y") == 0 || strcmp(choice, "y") == 0);

    printf("Your total score is %d. Press C to continue.\n", score);
    scanf(" %1[^\n]", choice);

    for (i = 0; i < num_files; i++)
    {
        free(files[i]);
    }
}
```

Flowchart:


DisplayLyrics(const char *path, const char *songName)
char filePath[256]
sprintf(filePath, "%s\\%s", path, songName)
FILE *file = fopen(filePath, "r")
wchar_t wbuffer[1024]
fgerws(wbuffer, sizeof(wbuffer) / sizeof(wchar_t), file) != NULL
true
wprintf(L"%ls", wbuffer)
false
fclose(file)
wprintf(L"\n")
Stop

C Code:

```
void DisplayLyrics(const char *path, const char *songName)
{
    char filePath[MAX_PATH];
    sprintf(filePath, "%s\\%s.txt", path, songName);

    FILE *file = fopen(filePath, "r");

    if (file == NULL)
    {
        printf("Error opening file: %s\n", filePath);
        return;
    }

    setlocale(LC_ALL, "th_TH.UTF-8");

    wchar_t wbuffer[1024];
    while (fgetws(wbuffer, sizeof(wbuffer) / sizeof(wchar_t), file) != NULL)
    {
        wprintf(L"%ls", wbuffer);
    }

    fclose(file);
    wprintf(L"\n");
}
```

3. เมื่อผู้ใช้เลือกตัวเลือก 2 โปรแกรมจะให้ผู้ใช้เพิ่มเพลงได้

วิธีการใช้งานและการทดสอบการทำงาน:

โปรแกรมจะเรียกฟังก์ชัน Addsong โดยผู้ใช้สามารถพิมพ์เลือกได้คือ

‘1’ เพื่อเลือกโฟลเดอร์ “International”

‘2’ เพื่อเลือกโฟลเดอร์ “Custom”

เมื่อเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเพิ่มเพลงได้แล้ว โปรแกรมจะถามชื่อเพลงที่ผู้ใช้ต้องการเพิ่มเข้าไปในโฟลเดอร์ โดยชื่อเพลงจะต้องลงท้ายด้วย .txt

```
Welcome to Lyrics Guesser
Type 1 to start the game
Type 2 to add songs to the folder
Type 3 to view songs and lyrics list
Type 4 to end the program
2
International = 1
Custom = 2
Choose the language : 2
Enter the file name(end with .txt): GODS.txt
```

หลังจากนั้นโปรแกรมจะให้ผู้ใช้ใส่เนื้อเพลงที่ต้องการ โดยจบการใส่เนื้อเพลงโดยการพิมพ์’END’

(ผู้ใช้สามารถคัดลอกเนื้อเพลงมาวางได้เลย)

```
Enter the data to write to the file(enter END to end the program): Oh, yeah we're
Enter the data to write to the file(enter END to end the program): GA-GA-GA-GA-GA-GODS
Enter the data to write to the file(enter END to end the program): GA-GA-GA-GA-GA-GODS
Enter the data to write to the file(enter END to end the program): Oh, yeah we're
Enter the data to write to the file(enter END to end the program): GA-GA-GA-GA-GA-GODS
Enter the data to write to the file(enter END to end the program):
END
```

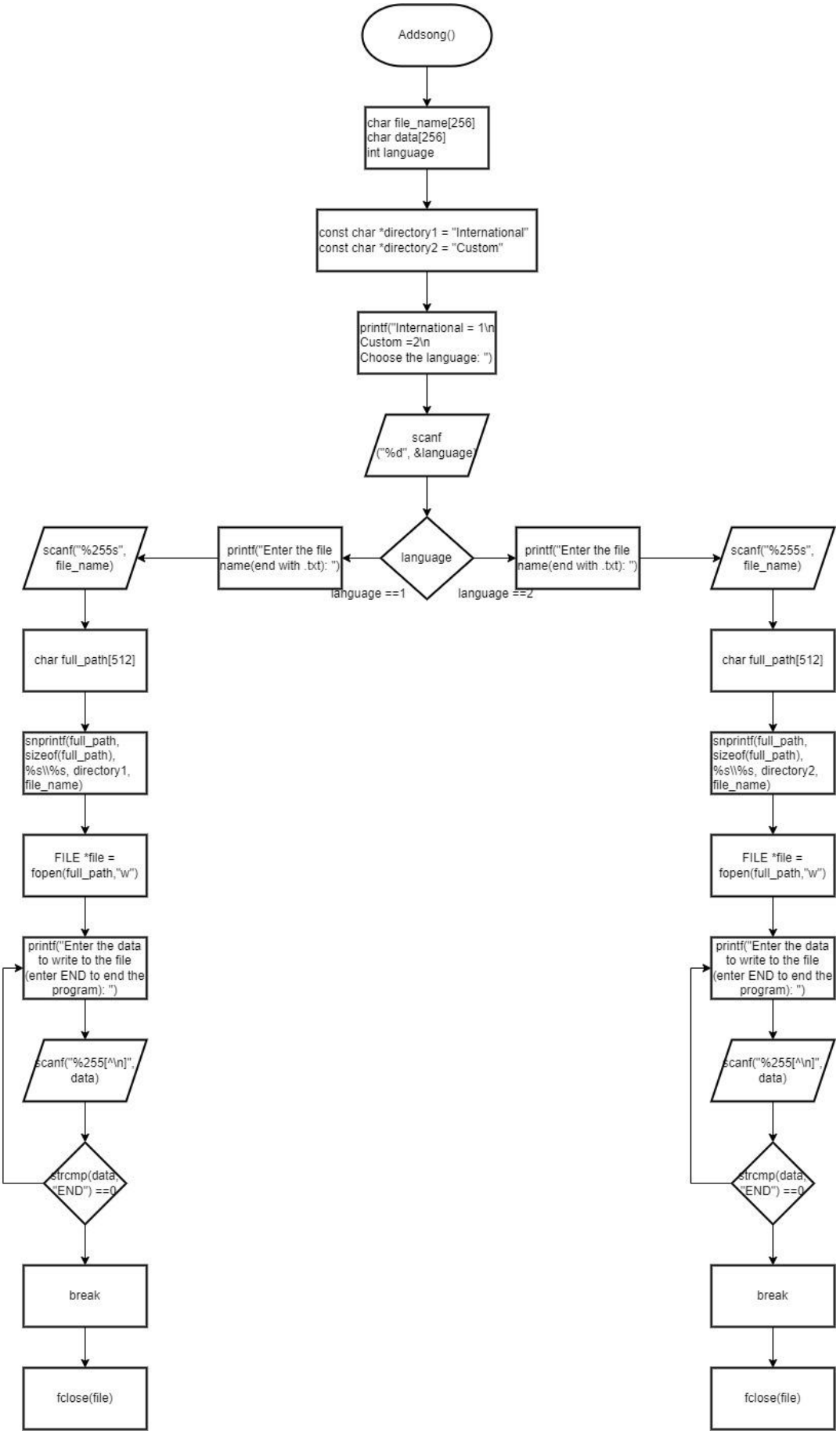
แล้วโปรแกรมจะถามผู้ใช้ว่าต้องการดำเนินการต่อหรือไม่โดยผู้ใช้สามารถพิมพ์เลือกได้คือ

‘Y’ เพื่อดำเนินการเพิ่มเพลงต่อ

‘N’ เพื่อกลับสู่ฟังก์ชัน main

```
Do you wish to continue(Y/N) : Y
International = 1
Custom = 2
Choose the language :
```

Flowchart:


Addsong()
char file_name[256]
char data[256]
int language
const char *directory1 = "International"
const char *directory2 = "Custom"
printf("International = 1\n
Custom =2\n
Choose the language: ")
scanf
("%d", &language)
language
language ==1
language ==2
printf("Enter the file name(end with .txt): ")
scanf("%255s", file_name)
char full_path[512]
snprintf(full_path, sizeof(full_path), %s\\%s, directory1, file_name)
FILE *file = fopen(full_path,"w")
printf("Enter the data to write to the file (enter END to end the program): ")
scanf("%255[^\n]", data)
strcmp(data, "END") ==0
break
fclose(file)
printf("Enter the file name(end with .txt): ")
scanf("%255s", file_name)
char full_path[512]
snprintf(full_path, sizeof(full_path), %s\\%s, directory2, file_name)
FILE *file = fopen(full_path,"w")
printf("Enter the data to write to the file (enter END to end the program): ")
scanf("%255[^\n]", data)
strcmp(data, "END") ==0
break
fclose(file)

C Code:

```
void Addsong()
{
    char file_name[256];
    char data[256];
    int language;
    // change folder directory depend on each file
    const char *directory1 = "C:\\Users\\ASUS\\Desktop\\C\\TeamProject\\International";
    const char *directory2 = "C:\\Users\\ASUS\\Desktop\\C\\TeamProject\\Custom";
    printf("International = 1\nCustom = 2\nChoose the language : ");
    scanf("%d", &language);
    if (language == 1)
    {
        printf("Enter the file name(end with .txt): ");
        scanf("%255s", file_name);
        char full_path[512];
        snprintf(full_path, sizeof(full_path), "%s\\%s", directory1, file_name);
        FILE *file = fopen(full_path, "w");
        if (file == NULL)
        {
            printf("Error\n");
            exit(1);
        }
        while (1)
        {
            printf("Enter the data to write to the file(enter END to end the program): ");
            scanf(" %255[^\n]", data);
            if (strcmp(data, "END") == 0)
            {
                break;
            }
            fprintf(file, "%s\n", data);
        }
        fclose(file);
    }
    if (language == 2)
    {
        printf("Enter the file name(end with .txt): ");
        scanf("%255s", file_name);
        char full_path[512];
        snprintf(full_path, sizeof(full_path), "%s\\%s", directory2, file_name);
```

```
        FILE *file = fopen(full_path, "w");
        if (file == NULL)
        {
            printf("Error\n");
            exit(1);
        }
        while (1)
        {
            printf("Enter the data to write to the file(enter END to end the program): ");
            scanf(" %255[^\n]", data);
            if (strcmp(data, "END") == 0)
            {
                break;
            }
            fprintf(file, "%s\n", data);
        }
        fclose(file);
    }
}
```

4. เมื่อผู้ใช้เลือกตัวเลือก 3 ผู้ใช้สามารถพิมพ์ชื่อเพลงเพื่อให้โปรแกรมแสดงเนื้อเพลงได้

วิธีการใช้งานและการทดสอบการทำงาน:

โปรแกรมจะเรียกฟังก์ชัน searchlyrics โดยผู้ใช้สามารถพิมพ์เลือกได้คือ

‘1’ เพื่อเลือกโฟลเดอร์ “International”

‘2’ เพื่อเลือกโฟลเดอร์ “Custom”

เมื่อเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการได้แล้ว โปรแกรมจะเรียกใช้งานฟังก์ชัน Allsong เพื่อแสดงชื่อของเพลงทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้เลือก

```
Welcome to Lyrics Guesser
Type 1 to start the game
Type 2 to add songs to the folder
Type 3 to view songs and lyrics list
Type 4 to end the program
3

International = 1
Custom = 2
Choose the language : 2

GODS.txt
```

หลังจากนั้นโปรแกรมจะให้ผู้ใช้กรอกชื่อเพลงที่ต้องการจะดูเนื้อเพลง โดยไม่จำเป็นต้องมี .txt แล้วโปรแกรมจะเรียกใช้งานฟังก์ชัน DisplayLyrics

```
Enter the name of the song you wish to view the lyrics: GODS
GA-GA-GA-GA-GA-GODS
GA-GA-GA-GA-GA-GODS
('ey) This is what you came for
Blood on the game ball
Everybody dropping like rainfall
('uh') This is your moment
Eyes on the pulpit, kid
```

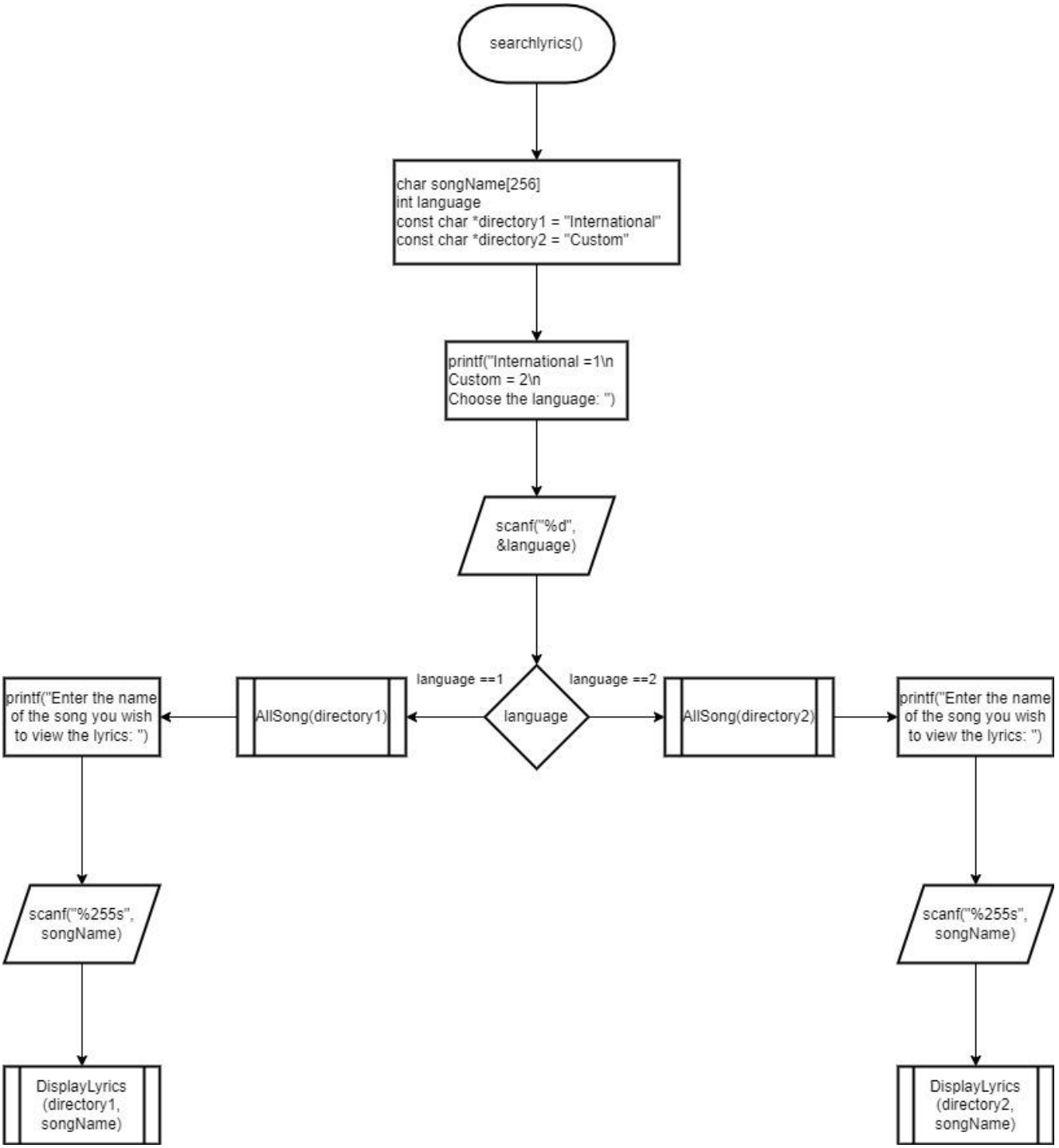
แล้วโปรแกรมจะถามผู้ใช้ว่าต้องการดำเนินการต่อหรือไม่โดยผู้ใช้สามารถพิมพ์เลือกได้คือ

‘Y’ เพื่อดำเนินการค้นหาเพลงต่อ

‘N’ เพื่อกลับสู่ฟังก์ชัน main

```
Do you wish to continue(Y/N) : Y

International = 1
Custom = 2
Choose the language :
```

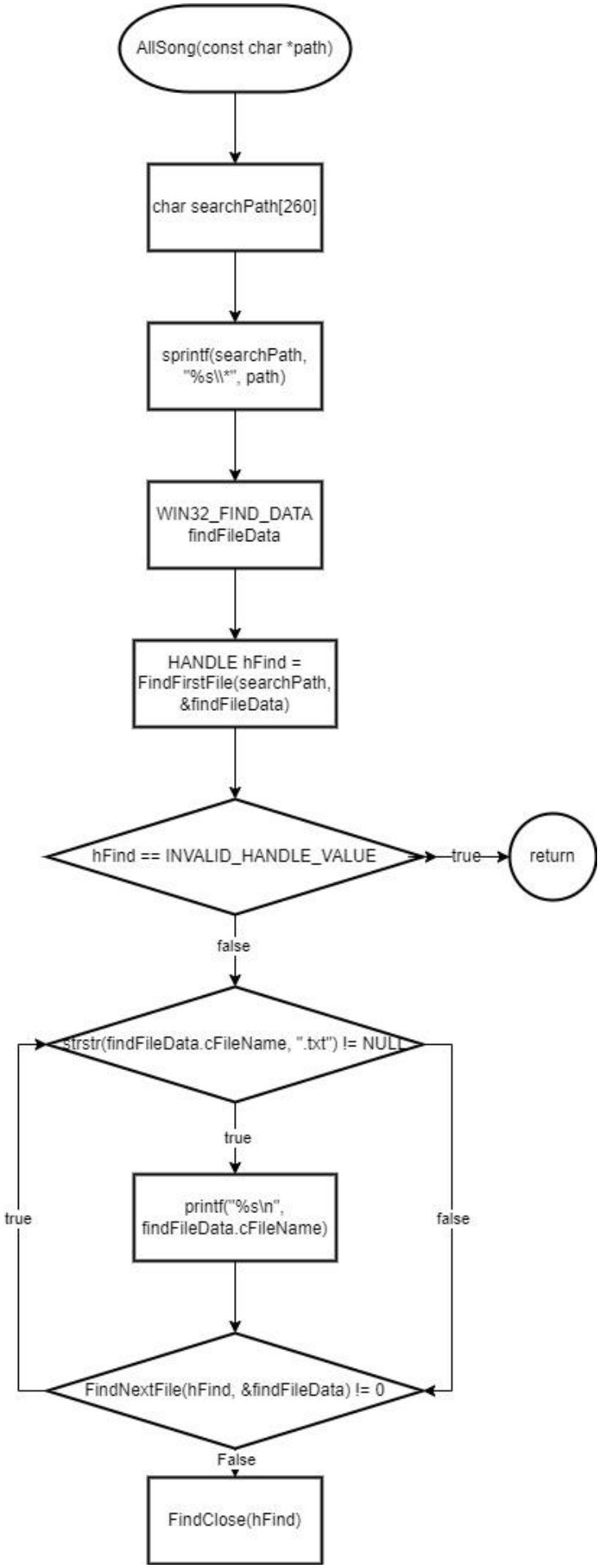
Flowchart:


searchlyrics()
char songName[256]
int language
const char *directory1 = "International"
const char *directory2 = "Custom"
printf("International =1\n
Custom = 2\n
Choose the language: ")
scanf("%d",
&language)
language ==1
language ==2
language
AllSong(directory1)
AllSong(directory2)
printf("Enter the name
of the song you wish
to view the lyrics: ")
printf("Enter the name
of the song you wish
to view the lyrics: ")
scanf("%255s",
songName)
scanf("%255s",
songName)
DisplayLyrics
(directory1,
songName)
DisplayLyrics
(directory2,
songName)

C Code:

```
void searchlyrics()
{
    char songName[256];
    int language;
    // change folder directory depend on each file
    const char *directory1 = "C:\\Users\\ASUS\\Desktop\\C\\TeamProject\\International";
    const char *directory2 = "C:\\Users\\ASUS\\Desktop\\C\\TeamProject\\Custom";
    printf("\nInternational = 1\nCustom = 2\nChoose the language : ");
    scanf("%d", &language);
    printf("\n");
    if (language == 1)
    {
        AllSong(directory2);
        printf("\nEnter the name of the song you wish to view the lyrics: ");
        scanf("%255s", songName);
        DisplayLyrics(directory1, songName);
    }
    if (language == 2)
    {
        AllSong(directory2);
        printf("\nEnter the name of the song you wish to view the lyrics: ");
        scanf("%255s", songName);
        DisplayLyrics(directory2, songName);
    }
}
```

Flowchart:


AllSong(const char *path)
char searchPath[260]
sprintf(searchPath, "%s*", path)
WIN32_FIND_DATA findFileData
HANDLE hFind = FindFirstFile(searchPath, &findFileData)
hFind == INVALID_HANDLE_VALUE
true
return
false
strstr(findFileData.cFileName, ".txt") != NULL
true
printf("%s\n", findFileData.cFileName)
true
false
FindNextFile(hFind, &findFileData) != 0
False
FindClose(hFind)

C Code:

```
void AllSong(const char *path)
{
    char searchPath[MAX_PATH];
    sprintf(searchPath, "%s\\*", path);

    WIN32_FIND_DATA findFileData;
    HANDLE hFind = FindFirstFile(searchPath, &findFileData);

    if (hFind == INVALID_HANDLE_VALUE)
    {
        printf("Error opening directory\n");
        return;
    }

    do
    {
        if (strstr(findFileData.cFileName, ".txt") != NULL)
        {
            printf("%s\n", findFileData.cFileName);
        }
    } while (FindNextFile(hFind, &findFileData) != 0);

    FindClose(hFind);
}
```

สรุปผล

โปรแกรม Lyrics Guesser เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นด้วยภาษาซี สามารถให้ผู้ใช้เล่นเกมทายเพลง เพิ่มเพลง และค้นหาเนื้อเพลง โดยโปรแกรมมีฟังก์ชันทั้งหมด 7 ฟังก์ชัน ได้แก่ AllSong, DisplayLyrics, Addsong, searchlyrics, guesser, playguess, และฟังก์ชัน main

การทำโปรเจคนี้ ได้แบ่งหน้าที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การคิดค้นไอเดีย การพัฒนาโปรแกรม และการเขียนรายงาน ซึ่งสมาชิกทุกคนสามารถบรรลุหน้าที่ของตนเองได้เป็นอย่างดี

จากการพัฒนาโปรแกรม การเขียน flowchart และการเขียนรายงานนี้ สมาชิกในกลุ่มทุกคนได้เรียนรู้ความรู้ใหม่ ๆ มากมาย การทำโปรเจคนี้จึงเป็นประสบการณ์ที่ดี ซึ่งทำให้สมาชิกทุกคนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดต่อไปได้